

Librairie Lapage

Analyse des ventes



1. Contexte

Lapage a ouvert son site e-commerce il y a 2 ans.

Sylvain souhaite disposer d'un point d'ensemble sur l'activité en ligne.

L'enjeu est d'éclairer les décisions commerciales : offres, assortiment, ciblage client.



2. Objectifs

Mesurer l'activité : chiffre d'affaires, commandes, clients et produits vendus.

Identifier les catégories et références qui portent le plus l'activité.

Mieux comprendre les comportements clients et répondre aux questions de Julie.



3. Données disponibles

3 tables sources : transactions, produits, clients.

Période observée : mars 2021 à février 2023.

Données de transactions brutes : 1 048 575

Données supprimées au nettoyage : 361 041 (34.43%)

687 534 lignes de ventes, 345 505 commandes et 8 600 clients uniques.

Préparation : nettoyage, fusion des tables, création des variables âge, tranche d'âge, panier moyen et commandes par mois.

Pour la partie statistique, 4 clients atypiques / BtoB probables ont été exclus.

Le choix des tests a été justifié à partir de la normalité (Shapiro-Wilk) et, si besoin, de l'homogénéité des variances.



4. Déroulé des analyses

1. Activité commerciale : KPI globaux et évolution du chiffre d'affaires.
2. Produits : poids des catégories, top références et bas de classement.
3. Clients : concentration du chiffre d'affaires et identification des profils atypiques.
4. Statistiques : tests sur les liens demandés entre genre, âge, achats, fréquence et panier.

5. Résultats - Ventes

Chiffre d'affaires total : 12,03 M€

345 505 commandes

8 600 clients

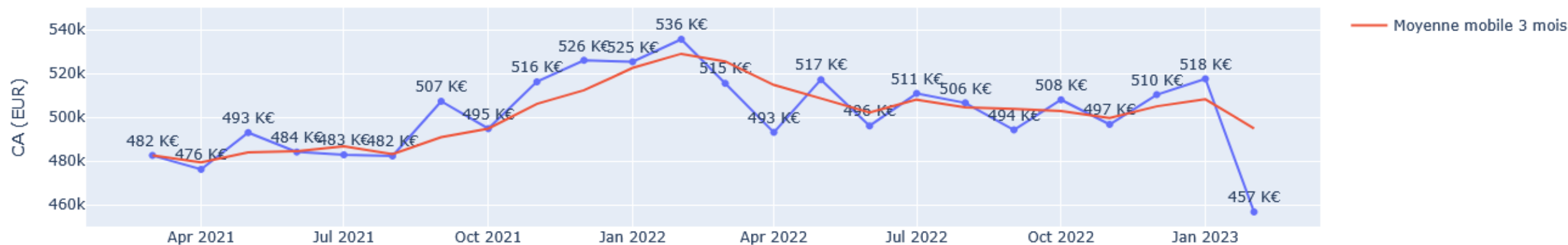
panier moyen : 34,81 €

L'activité mensuelle reste globalement stable, autour de 480 à 520 K€ par mois.

Un pic ponctuel apparaît à l'automne 2021.

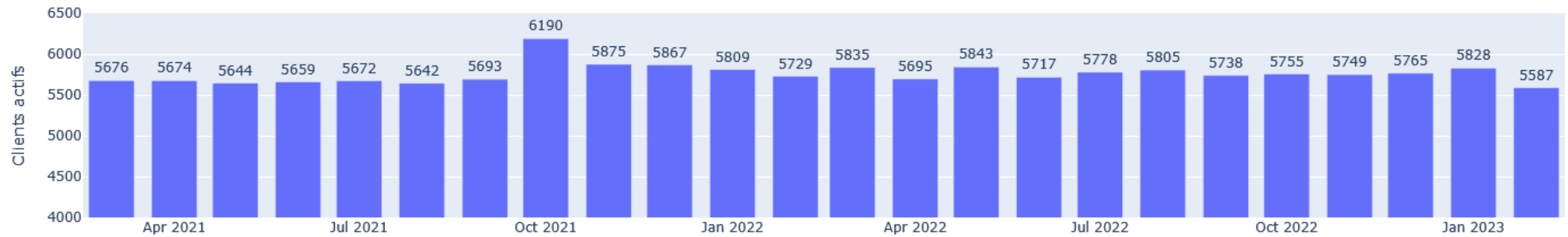
La moyenne mobile confirme une activité résiliente, avec peu de rupture durable sur la période.

Évolution mensuelle du chiffre d'affaires



5. Résultats - Ventes

Nombre de clients actifs par mois



5. Résultats - Ventes

Nombre de nouvelles références en octobre 2021 : 17

CA généré par ces nouvelles références : 648.05 €

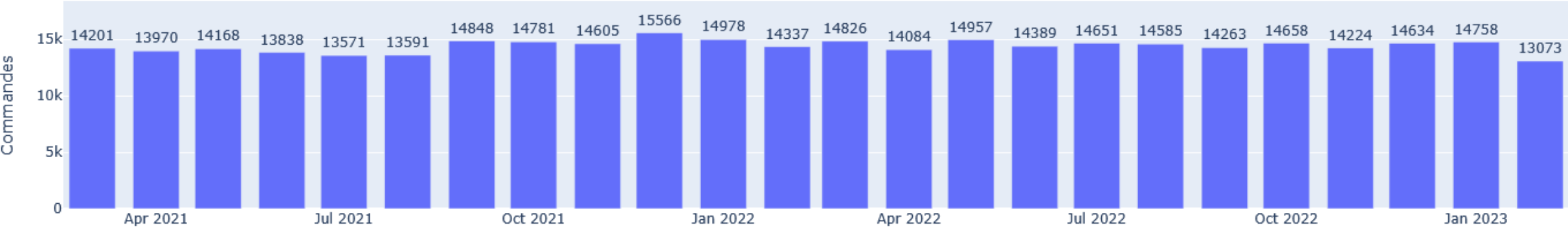
Part du CA d'octobre portée par ces nouvelles références : 0.13%

	id_produit	catégories	chiffre_affaires_octobre	ventes_octobre
16	2_78	catégorie 2	167.49	1
14	2_131	catégorie 2	127.99	1
15	2_68	catégorie 2	88.29	1
7	0_247	catégorie 0	55.98	2
1	0_1331	catégorie 0	29.99	1
10	0_808	catégorie 0	27.85	1
5	0_1592	catégorie 0	25.23	1
3	0_1484	catégorie 0	25.23	1
0	0_1237	catégorie 0	24.99	1
13	0_945	catégorie 0	22.99	1
6	0_2201	catégorie 0	20.99	1
8	0_419	catégorie 0	20.99	1
2	0_1379	catégorie 0	2.99	1
11	0_890	catégorie 0	2.81	1
9	0_591	catégorie 0	1.99	1
12	0_898	catégorie 0	1.27	1
4	0_1552	catégorie 0	0.98	1



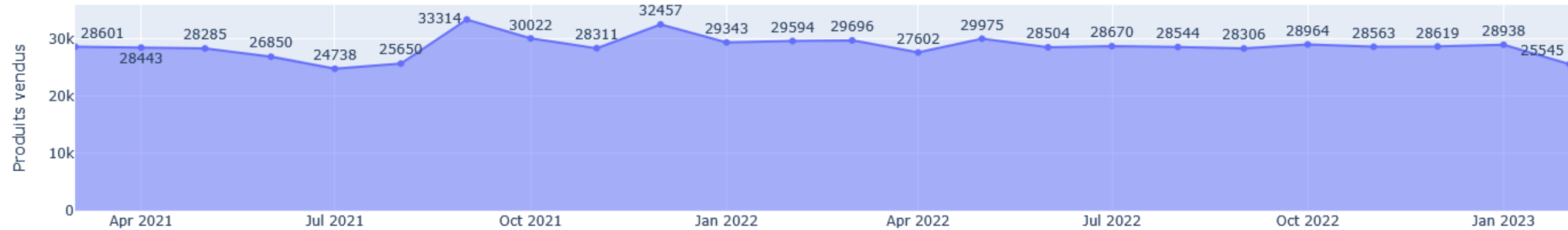
5. Résultats - Ventes

Évolution mensuelle du nombre de commandes



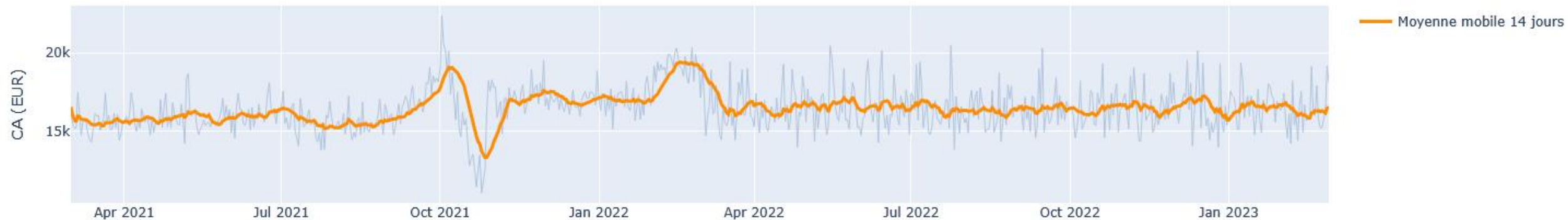
5. Résultats - Ventes

Évolution mensuelle du nombre de produits vendus



5. Résultats - Ventes

Évolution du chiffre d'affaires journalier





6. Résultats - Produits

La catégorie 0 porte le volume : 60,4 % des produits vendus, mais 36,7 % du chiffre d'affaires.

La catégorie 1 porte la plus grande part du chiffre d'affaires : 40,1 %.

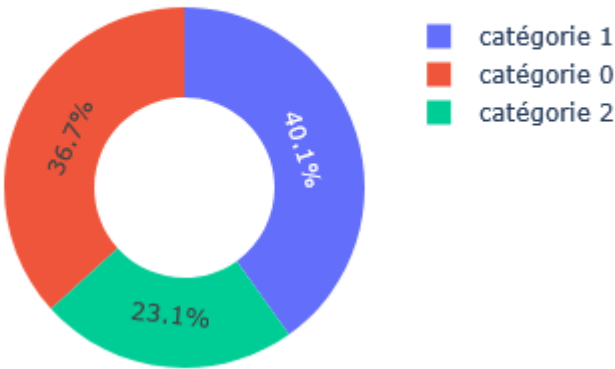
La catégorie 2 ne représente que 5,3 % des volumes, mais 23,1 % du chiffre d'affaires : elle concentre les références à forte valeur.

Les meilleures références en chiffre d'affaires appartiennent toutes à la catégorie 2.

À l'inverse, le bas de classement est surtout composé de références de catégorie 0 vendues une seule fois.

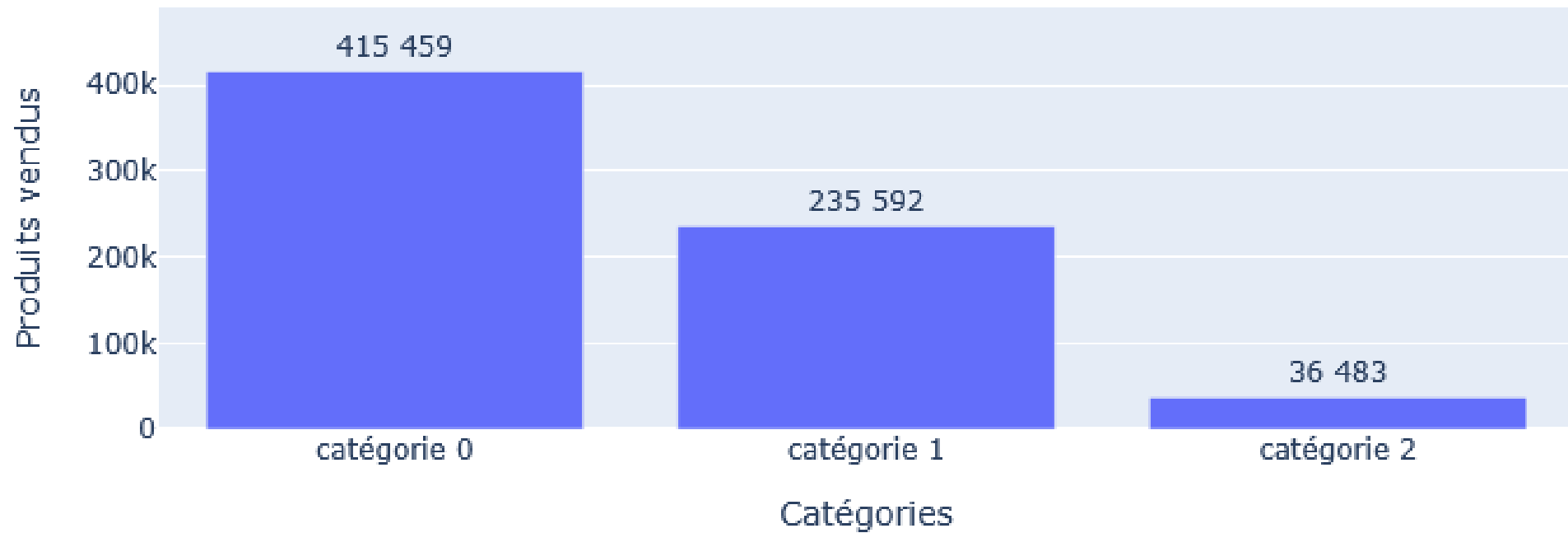
	id_categorie	catégories	chiffre_affaires	produits_vendus	part_chiffre_affaires	part_produits_vendus
0	0	catégorie 0	4 419 730,97	415 459,00	36.7%	60.4%
1	1	catégorie 1	4 827 657,11	235 592,00	40.1%	34.3%
2	2	catégorie 2	2 780 275,02	36 483,00	23.1%	5.3%

Répartition du chiffre d'affaires par catégorie



6. Résultats - Produits

Nombre de produits vendus par catégorie





6. Résultats - Produits

Top 10 des meilleures ventes

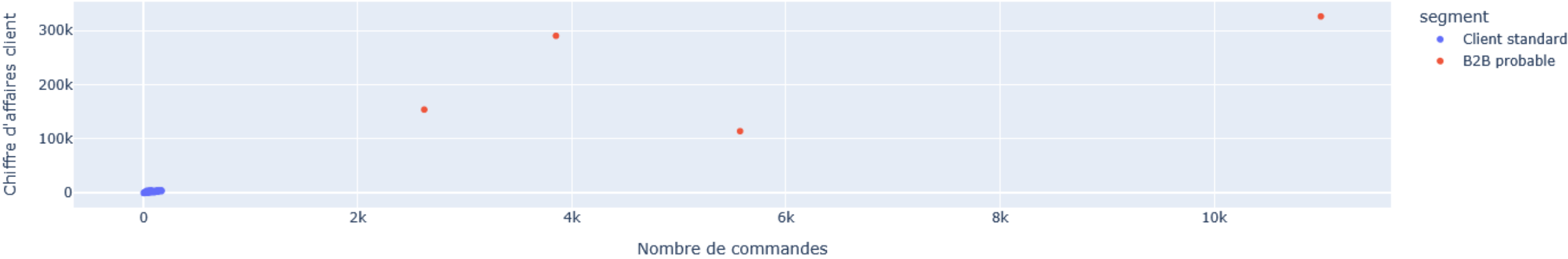
	id_produit	id_categorie	catégories	prix_unitaire	chiffre_affaires	produits_vendus
3096	2_159	2	catégorie 2	145.99	94,893.50	650
3070	2_135	2	catégorie 2	68.99	69,334.95	1005
3045	2_112	2	catégorie 2	67.57	65,407.76	968
3034	2_102	2	catégorie 2	59.14	60,736.78	1027
3152	2_209	2	catégorie 2	69.99	56,971.86	814
2619	1_395	1	catégorie 1	28.99	56,617.47	1953
2591	1_369	1	catégorie 1	23.99	56,136.60	2340
3043	2_110	2	catégorie 2	62.25	53,846.25	865
2607	1_383	1	catégorie 1	28.99	53,834.43	1857
2641	1_414	1	catégorie 1	23.83	53,522.18	2246

Flop 10 des pires ventes

	id_produit	id_categorie	catégories	prix_unitaire	chiffre_affaires	produits_vendus
595	0_1539	0	catégorie 0	0.99	0.99	1
313	0_1284	0	catégorie 0	1.38	1.38	1
719	0_1653	0	catégorie 0	0.99	1.98	2
2079	0_807	0	catégorie 0	1.99	1.99	1
665	0_1601	0	catégorie 0	1.99	1.99	1
1784	0_541	0	catégorie 0	1.99	1.99	1
802	0_1728	0	catégorie 0	2.27	2.27	1
549	0_1498	0	catégorie 0	2.48	2.48	1
2179	0_898	0	catégorie 0	1.27	2.54	2
925	0_1840	0	catégorie 0	1.28	2.56	2

7. Résultats - Clients et statistiques

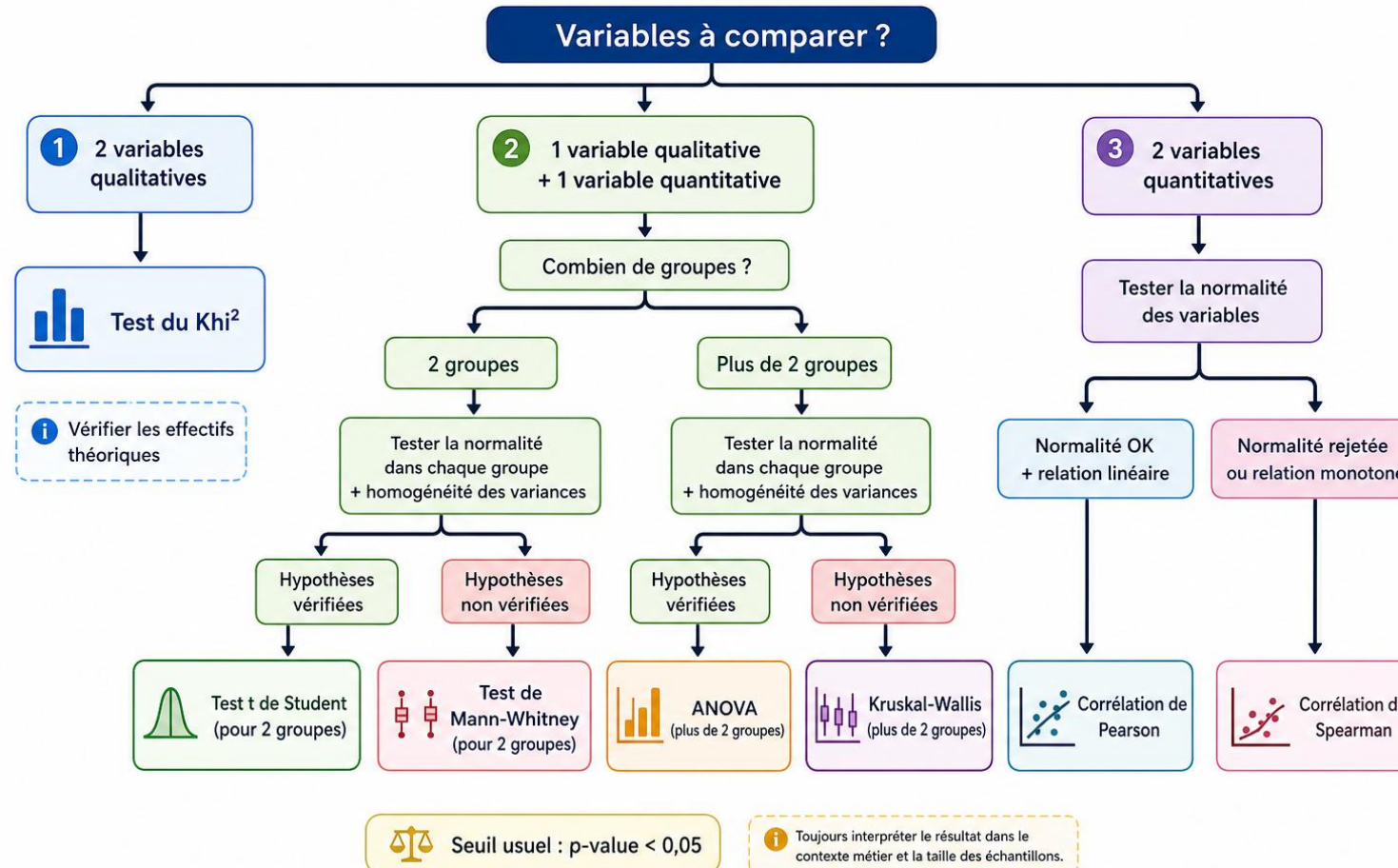
Identification des clients atypiques / B2B probables





7. Résultats - Clients et statistiques

Choisir le bon test statistique

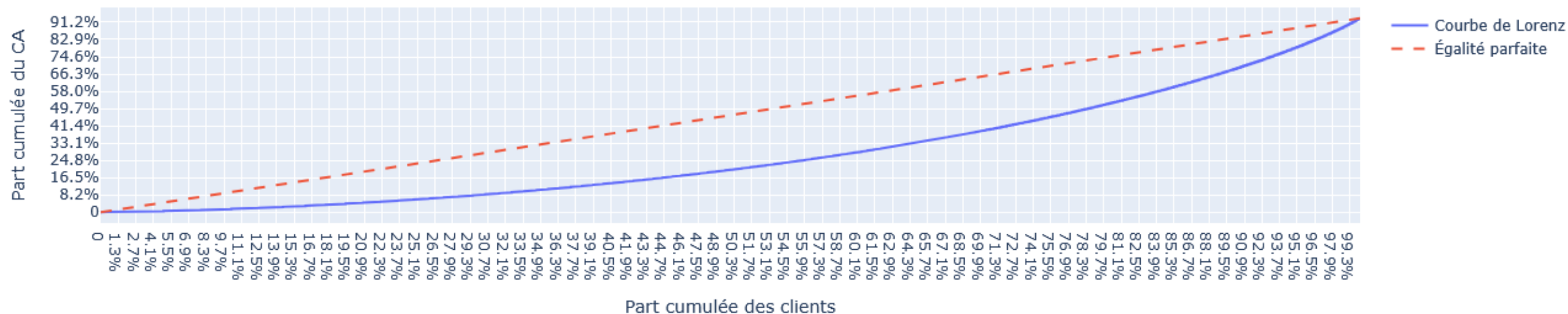


7. Résultats - Clients et statistiques

Variable	Type	Exemple d'usage statistique
genre	Qualitative nominale	khi ² avec catégories
catégories	Qualitative nominale	khi ² avec genre
tranche_âge	Qualitative ordonnée	ANOVA ou comparaison entre groupes
âge	Quantitative	corrélation de Pearson ou Spearman
prix_unitaire	Quantitative	corrélation ou comparaison de moyennes
nombre_commandes	Quantitative	analyse de fréquence d'achat
commandes_par_mois	Quantitative	corrélation avec âge
montant_panier_moyen	Quantitative	analyse du montant moyen
taille_panier_moyen	Quantitative	corrélation avec âge
produits_vendus	Quantitative	volume acheté par client

7. Résultats - Clients et statistiques

Concentration du chiffre d'affaires





7. Résultats - Clients et statistiques

Test du Khi2 : lien entre genre et catégories achetées

Hypothèses :

H0 : le genre et la catégorie achetée sont indépendants ;

H1 : il existe une association entre le genre et la catégorie achetée.

catégories	catégorie 0	catégorie 1	catégorie 2
genre			
Femmes	200793	115721	16980
Hommes	186488	104884	15868
statistique	p_value	degrés_de_liberté	
0	22.668567	0.000012	2

Lecture rapide : si la p-value est inférieure à 0,05, on rejette l'hypothèse d'indépendance et on considère qu'il existe un lien statistiquement significatif entre genre et catégories achetées.

7. Résultats - Clients et statistiques

Test statistique entre les tranches d'âges:

	tranche_âge	effectif_testé	statistique_shapiro	p_value	conclusion
0	18-24	1146	0.926540	3.081217e-23	Normalité rejetée
1	25-34	1561	0.922675	1.389165e-27	Normalité rejetée
2	35-44	1779	0.919943	1.003153e-29	Normalité rejetée
3	45-54	1609	0.908400	4.702849e-30	Normalité rejetée
4	55-64	1228	0.912494	5.224666e-26	Normalité rejetée
5	65+	1273	0.924387	8.613137e-25	Normalité rejetée

test_retenu	statistique	p_value	micro_conclusion	conclusion
Kruskal-Wallis	499.471106	1.038527e-105	La normalité est rejetée dans au moins un groupe : le test de Kruskal-Wallis est retenu.	Différence significative

7. Résultats - Clients et statistiques

Test statistique entre l'âge et le chiffre d'affaire:

variable	effectif_testé	statistique_shapiro	p_value	conclusion
âge	5000	0.969831	3.506071e-31	Normalité rejetée
chiffre_affaires	5000	0.906246	3.937654e-48	Normalité rejetée

test_retenu	statistique	p_value	micro_conclusion	conclusion
Spearman	-0.184538	1.021291e-66	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu.	Relation significative

7. Résultats - Clients et statistiques

Test statistique entre l'âge et le nombre de commandes par mois:

variable	effectif_testé	statistique_shapiro	p_value	conclusion
âge	5000	0.969831	3.506071e-31	Normalité rejetée
commandes_par_mois	5000	0.525595	5.121282e-79	Normalité rejetée

test_retenu	statistique	p_value	micro_conclusion	conclusion
Spearman	0.208832	2.520360e-85	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu.	Relation significative

7. Résultats - Clients et statistiques

Test statistique entre l'âge et la taille du panier moyen:

variable	effectif_testé	statistique_shapiro	p_value	conclusion
âge	5000	0.969831	3.506071e-31	Normalité rejetée
taille_panier_moyen	5000	0.944646	8.857358e-40	Normalité rejetée

test_retenu	statistique	p_value	micro_conclusion	conclusion
Spearman	-0.207715	2.045440e-84	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu. Relation significative	

7. Résultats - Clients et statistiques

Test statistique : résumé et synthèse

test	test_retenu	statistique	p_value		micro_conclusion	conclusion
Khi2 genre vs catégories	Khi2	22.6686	1.196e-05		Test adapte a deux variables qualitatives.	Lien significatif
Tranche d'âge vs chiffre d'affaires	Kruskal-Wallis	499.4711	1.039e-105	La normalité est rejetée dans au moins un groupe : le test de Kruskal-Wallis est retenu.		Différence significative
Âge vs chiffre d'affaires	Spearman	-0.1845	1.021e-66	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu.		Corrélation significative
Âge vs fréquence	Spearman	0.2088	2.520e-85	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu.		Corrélation significative
Âge vs taille du panier moyen	Spearman	-0.2077	2.045e-84	La normalité est rejetée pour au moins une variable : le test de Spearman est retenu.		Corrélation significative

les tests sont réalisés après retrait des clients atypiques B2B ;
 le khi2 permet de traiter une relation entre deux variables qualitatives ;
 l'ANOVA permet de comparer une variable quantitative entre plusieurs groupes ;
 Pearson permet de mesurer une relation linéaire entre deux variables quantitatives ;
 la conclusion finale doit toujours combiner résultat statistique et lecture métier.



7. Résultats - Clients et statistiques

4 clients atypiques / BtoB probables représentent à eux seuls 7,4 % du chiffre d'affaires.

- Les 10 % de clients les plus contributeurs pèsent 31,6 % du CA ; les 20 % premiers en concentrent 48,1 %.
- Le χ^2 montre un lien significatif entre genre et catégories achetées.
- La comparaison par tranche d'âge conduit à retenir Kruskal-Wallis : les différences de chiffre d'affaires entre tranches d'âge sont significatives.
- Les corrélations retenues avec l'âge sont de type Spearman et significatives, mais leur intensité reste faible (environ $\pm 0,20$).

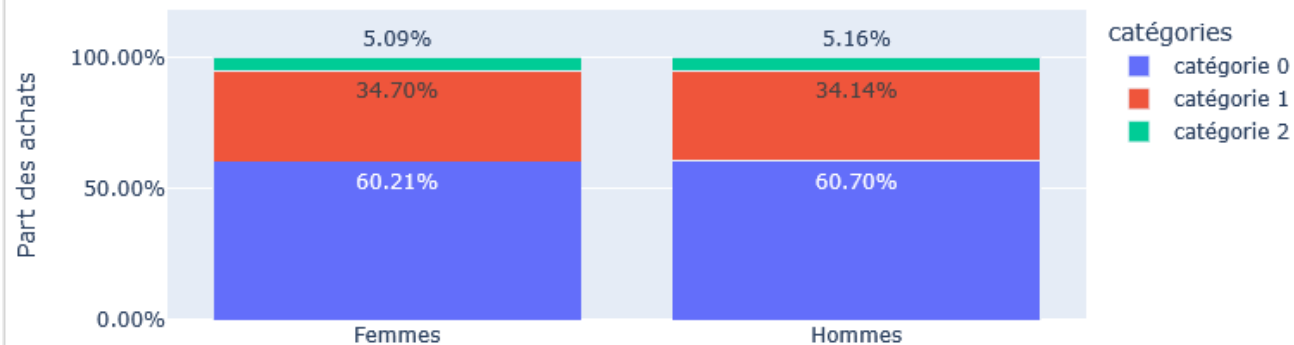


8.1 Corrélations : Lien entre le genre et les catégories achetées.

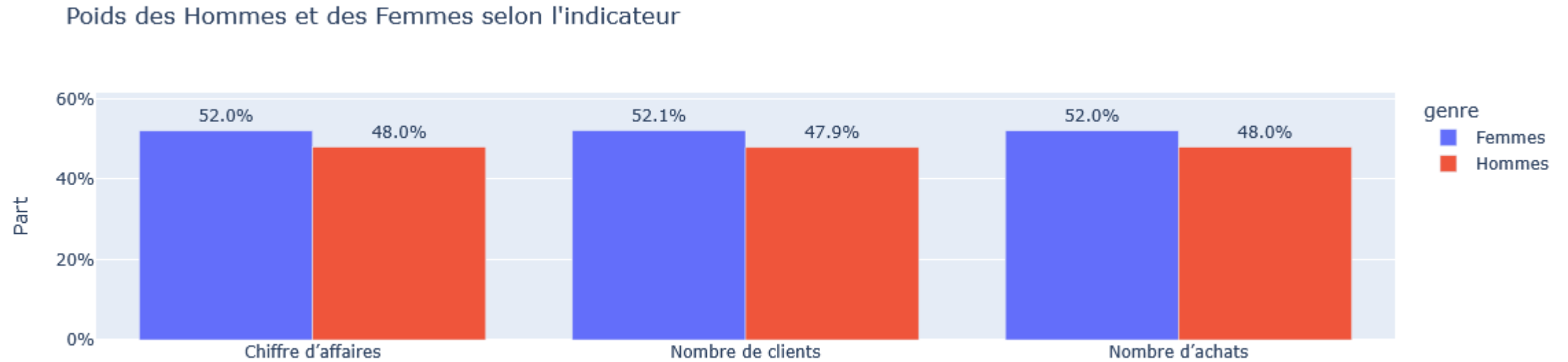
Lien entre genre et catégories achetées



Répartition des catégories achetées selon le genre



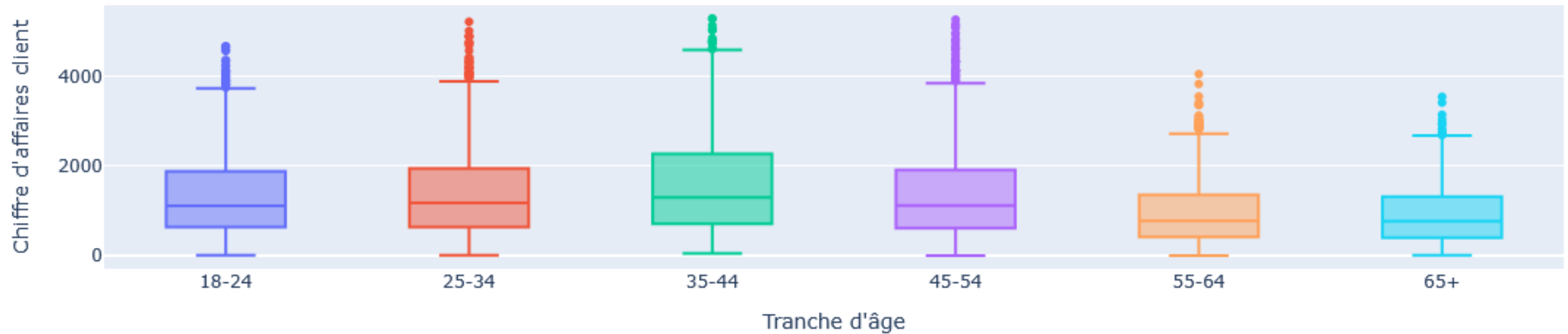
8.1 Corrélations : Lien entre le genre et les catégories achetées.





8.2 Corrélations : Lien entre l'âge et le montant total des achats.

Chiffre d'affaires client selon la tranche d'âge



Rappel :

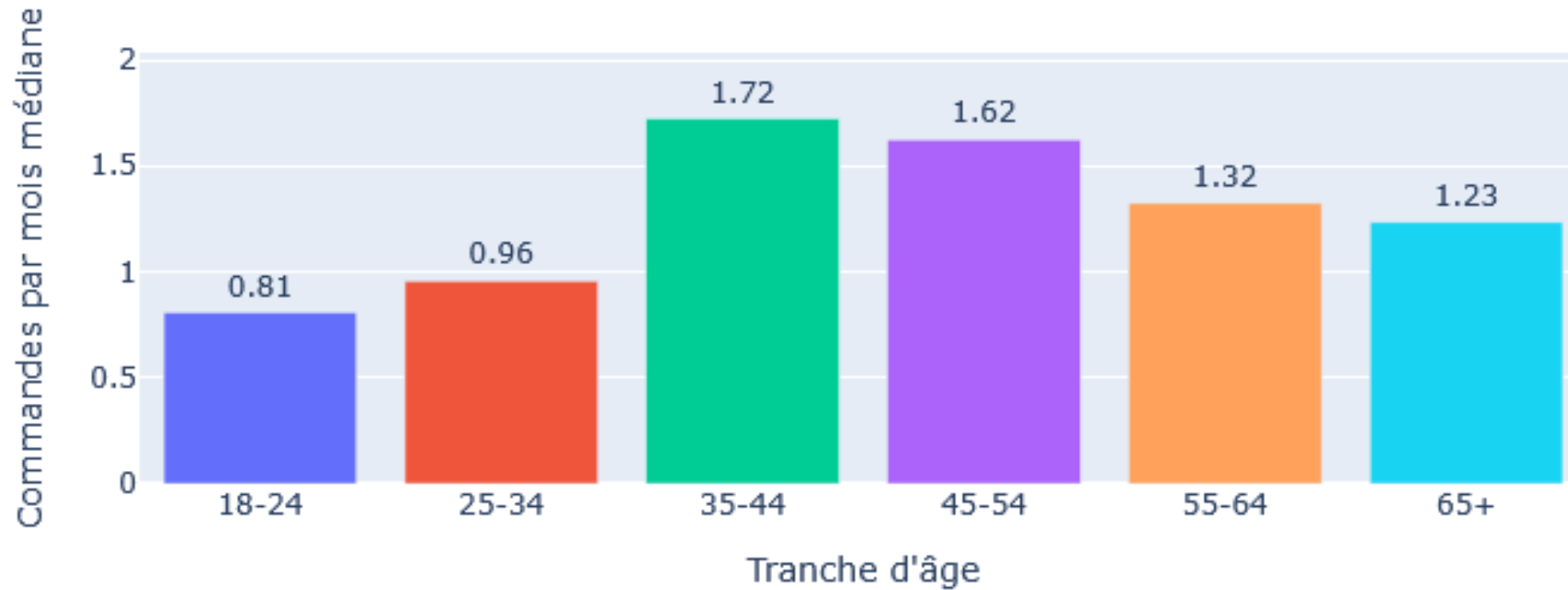
$IQR = Q3 - Q1$

Outliers supérieurs = $Q3 + (1,5 \times IQR)$

Outliers inférieurs = $Q1 - (1,5 \times IQR)$

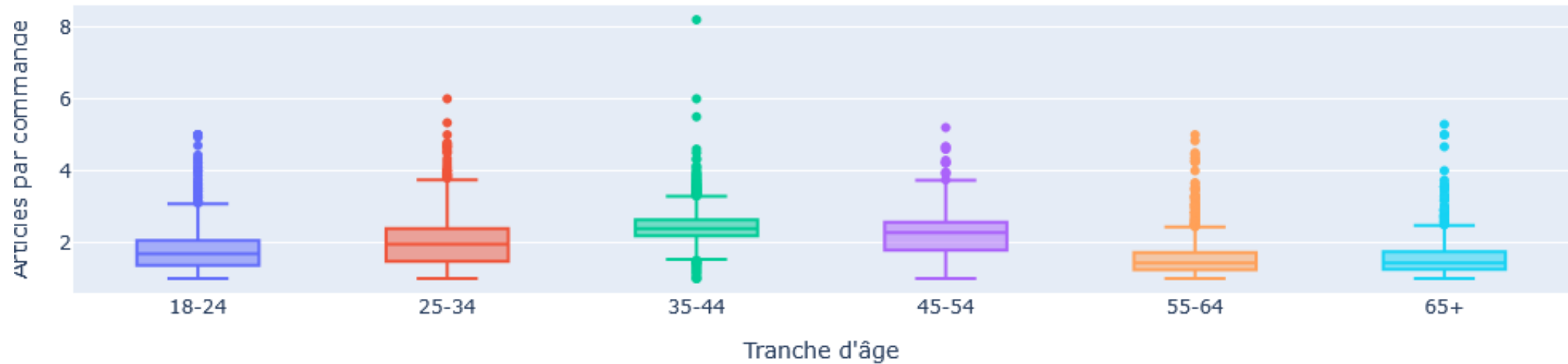
8.3 Corrélations : Lien entre l'âge et la fréquence d'achat.

Fréquence d'achat médiane selon la tranche d'âge



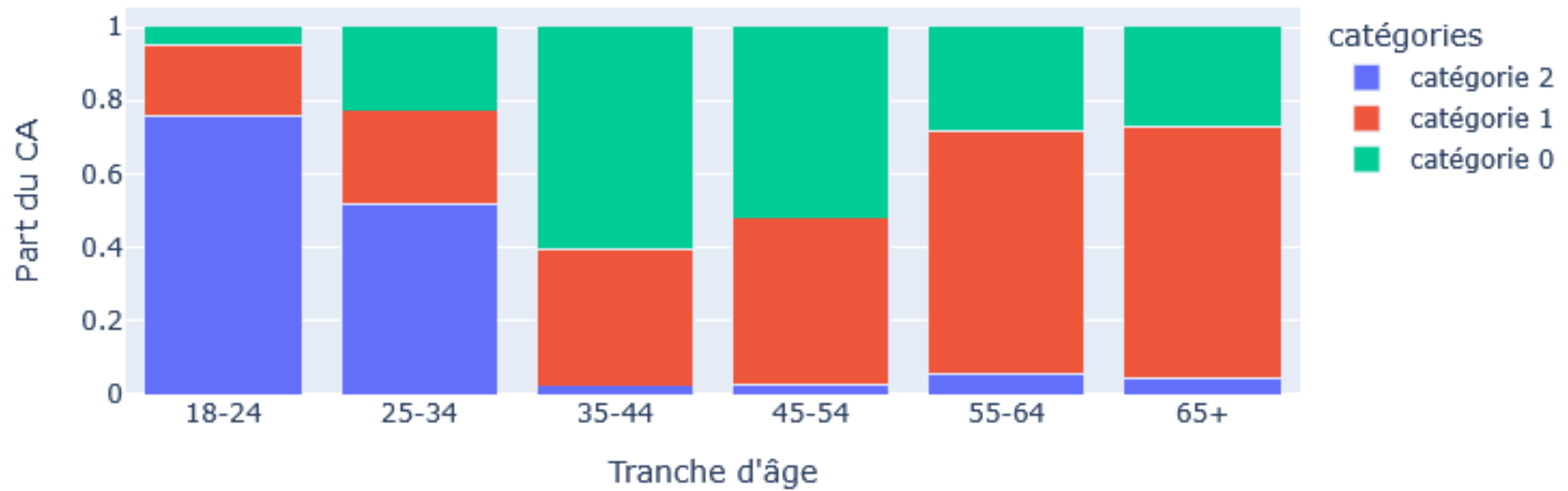
8.4 Corrélations : Lien entre l'âge et la taille du panier moyen.

Taille du panier moyen selon la tranche d'âge



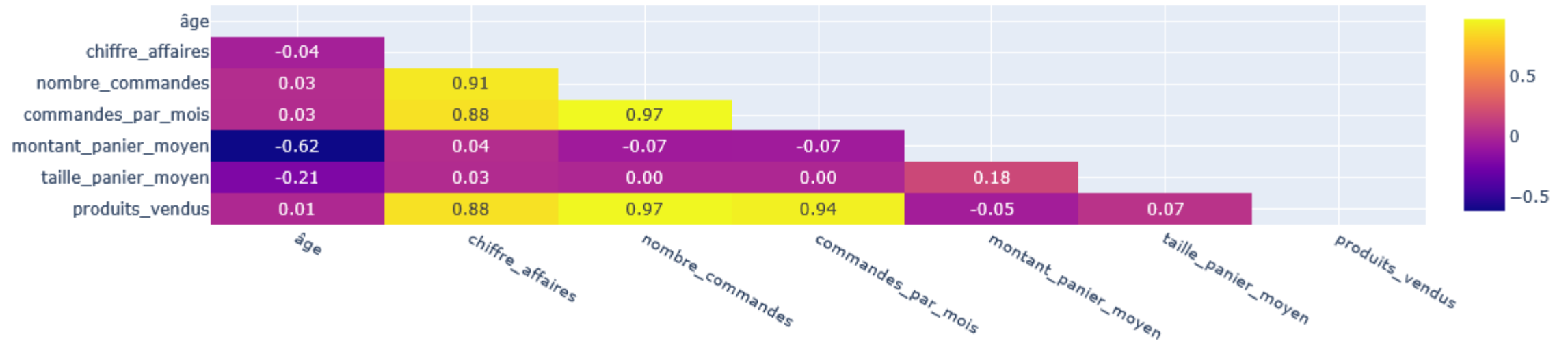
8.5 Corrélations : Lien entre l'âge et la catégorie des livres achetés.

Lien entre tranche d'âge et catégories achetées



8.5 Corrélations : La matrice de corrélation.

Matrice des corrélations clients





9. Synthèse

1. L'activité est solide et globalement stable sur la période étudiée.
2. Les catégories ne jouent pas le même rôle : la catégorie 0 tire le volume, la catégorie 1 le chiffre d'affaires, et la catégorie 2 concentre la valeur unitaire.
3. Le chiffre d'affaires est modérément concentré, avec un petit nombre de clients très contributeurs et 4 profils atypiques à suivre à part.
4. Les liens statistiques avec l'âge et le genre existent, mais leur intensité reste faible : ils sont utiles pour orienter la réflexion, pas pour sur-interpréter les comportements individuels.



10. Recommandations

1. Suivre séparément les indicateurs de volume et de valeur par catégorie pour mieux piloter l'offre.
2. Capitaliser sur les références les plus contributrices, tout en réévaluant la forte quantité des produits très peu vendus.
3. Traiter les clients atypiques / BtoB dans un suivi distinct du reste de la clientèle.
4. Utiliser les signaux liés à l'âge et au genre comme appui au ciblage marketing, tout en gardant en tête que les relations observées restent faibles.